

Organización del SNC

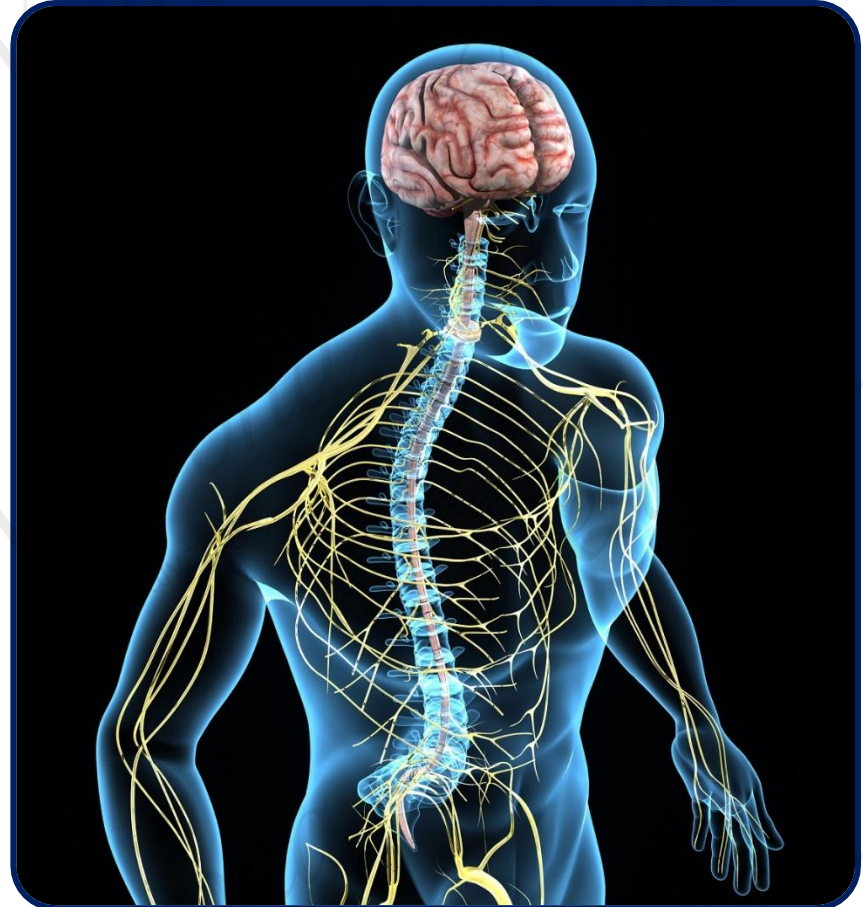
Dr. Andréé Salvatierra

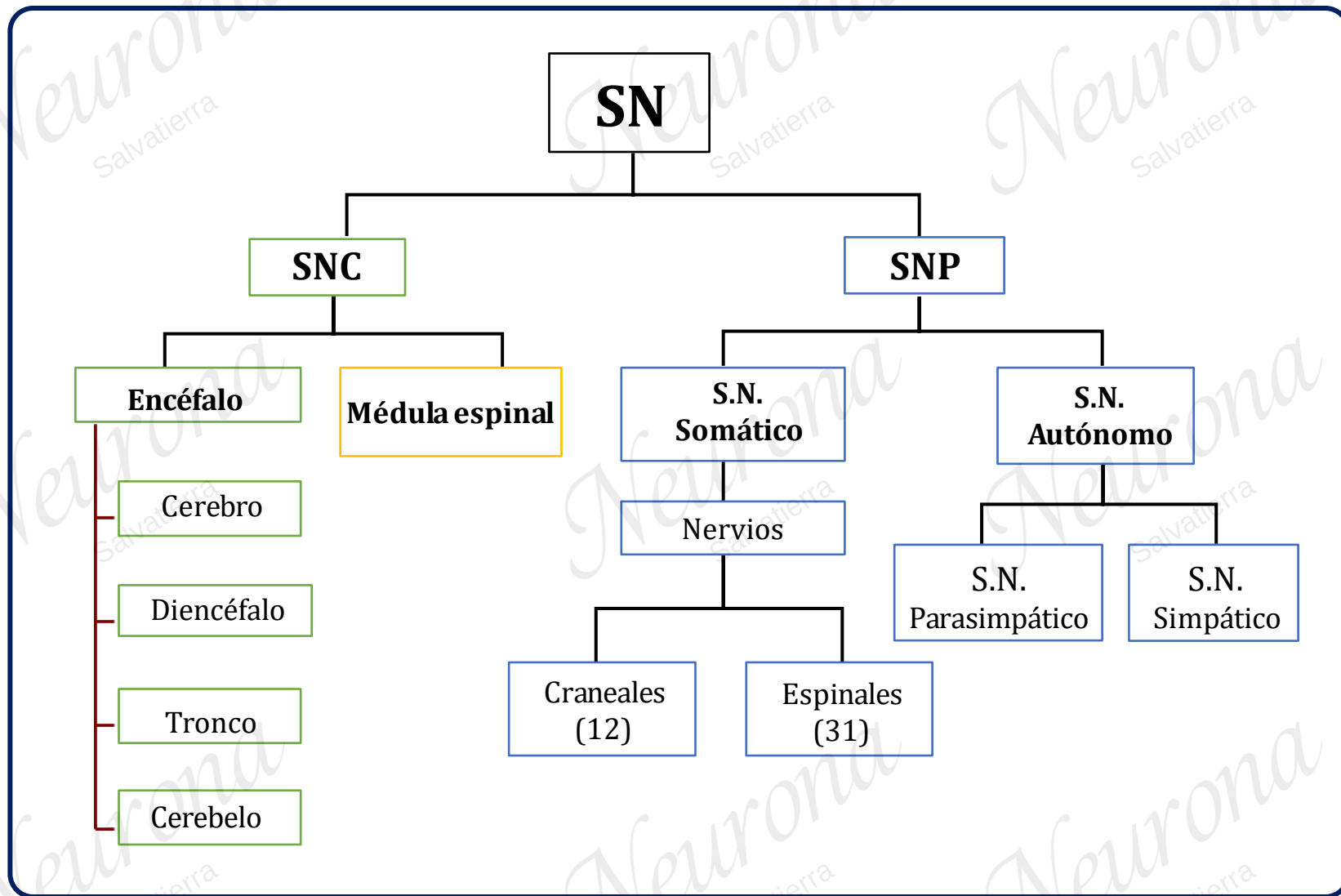
Sistema nervioso

Controla y coordina las funciones de todo el cuerpo y detecta, interpreta y responde a los estímulos internos y externos.

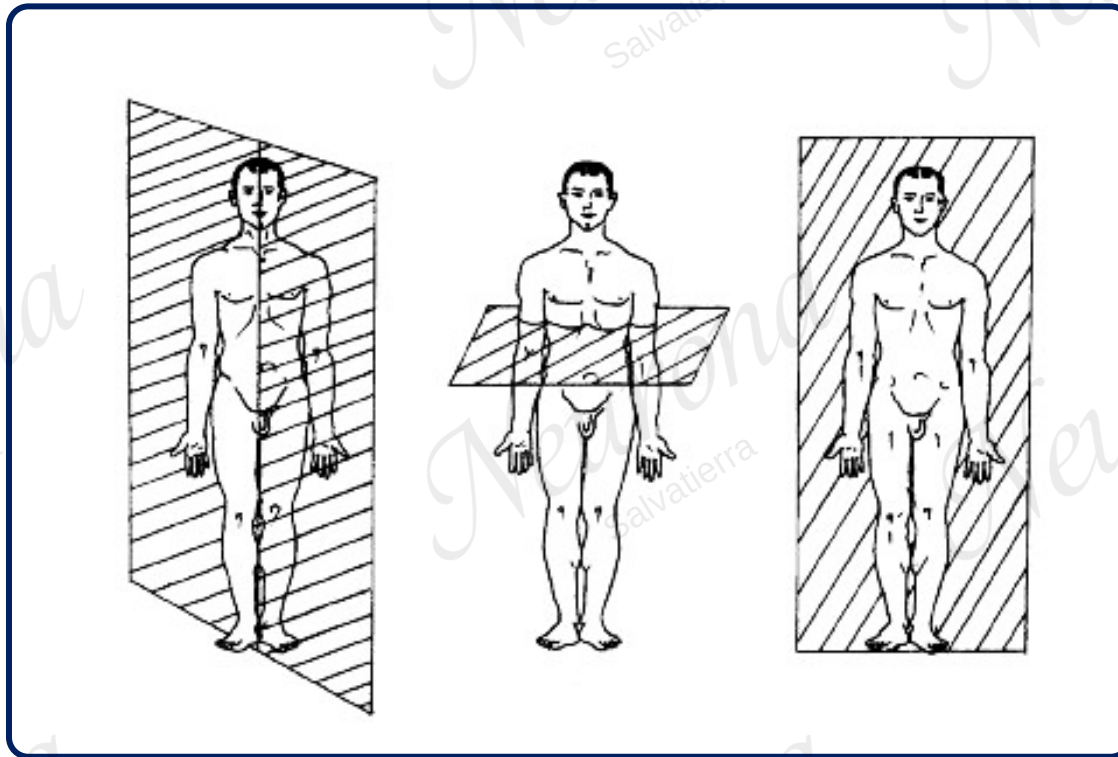
Los mensajes que transmite son señales eléctricas llamadas impulsos.

El sistema nervioso se divide en dos partes principales, con propósitos descriptivos: SNC, que consiste en el encéfalo y la médula espinal, y SNP, que consiste en los nervios craneales y espinales y sus ganglios asociados



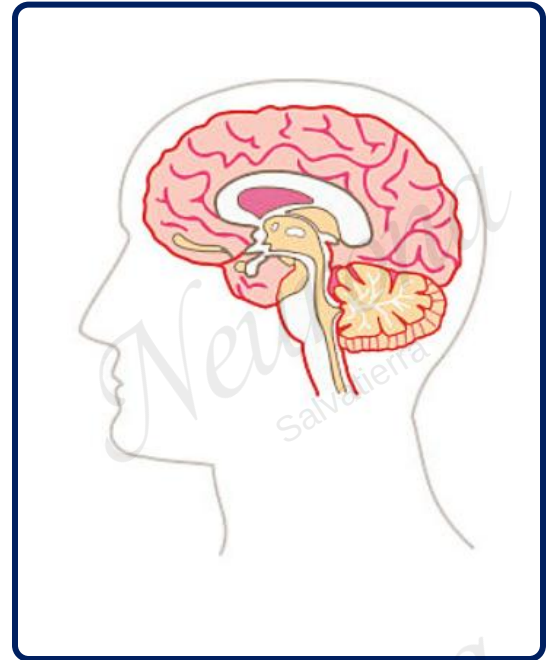
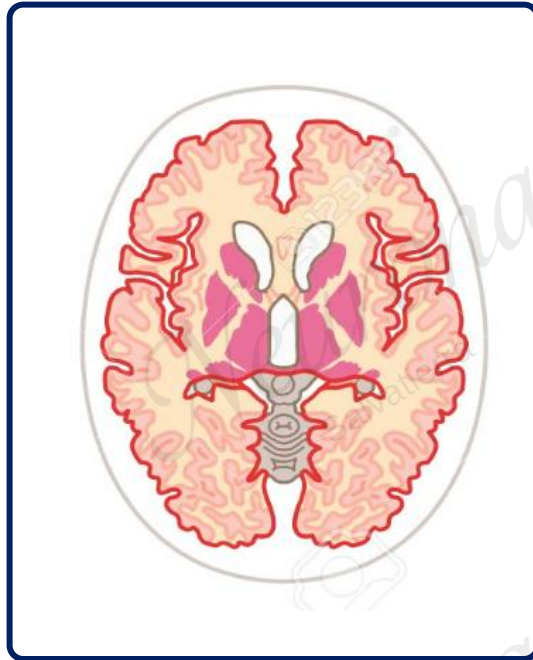
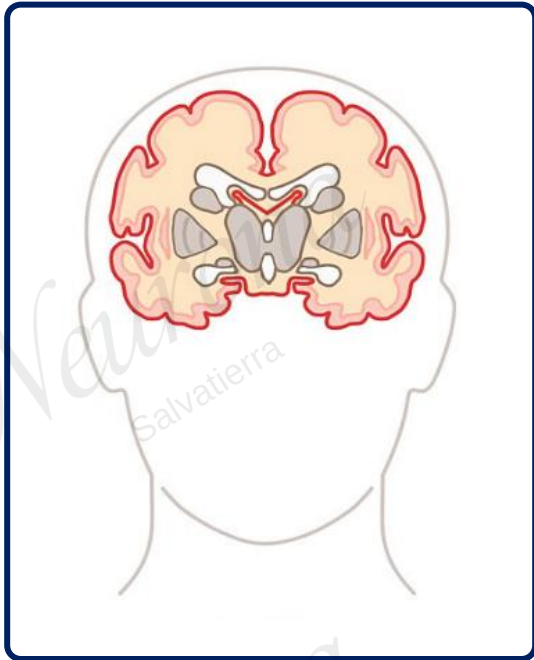


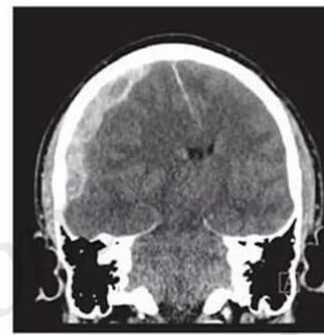
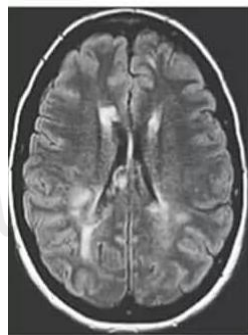
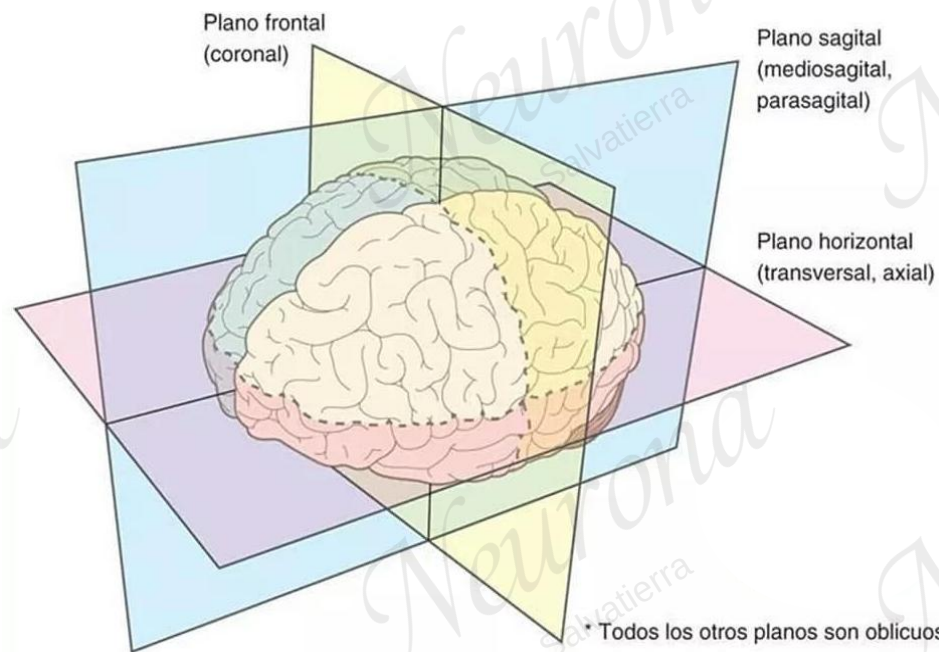
Planos anatómicos



Las direcciones en el sistema nervioso de los vertebrados se describen haciendo referencia a la orientación de la medula espinal.

Cortes neuroanatómicos





Sistema nervioso central

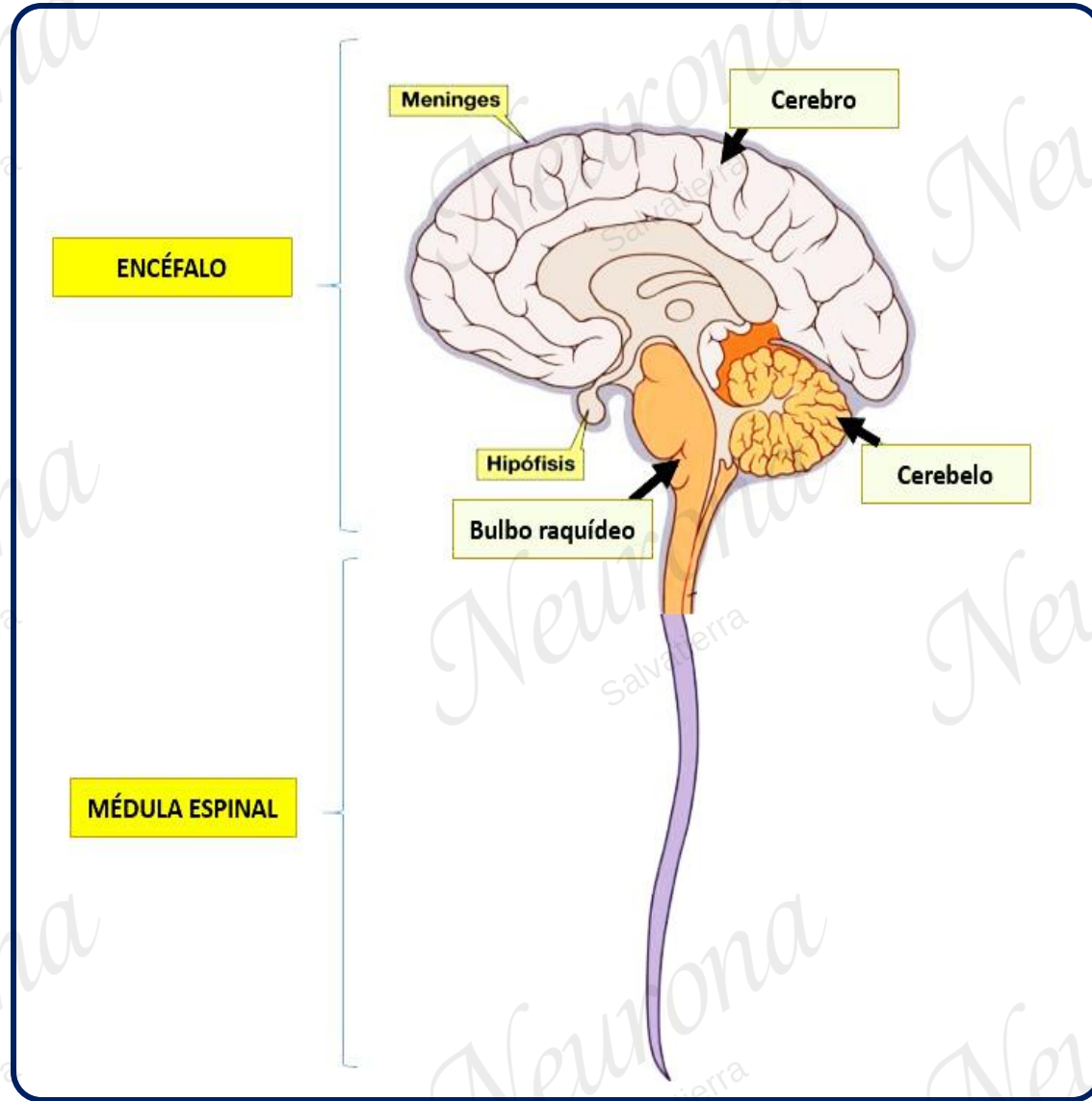
Centro integrador y procesador de la actividad nerviosa.
Se encuentra protegido por:

- Meninges
- LCR
- Huesos (cráneo o vértebras).

El SNC se encuentra constituido por :

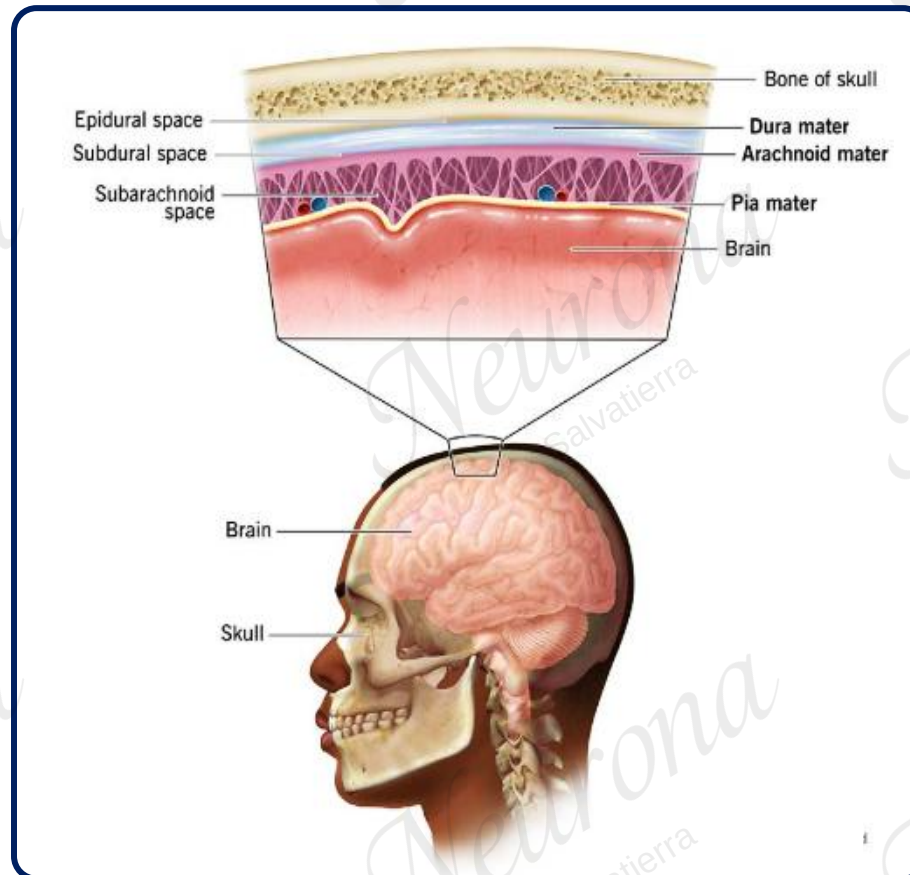
1. Encéfalo
2. Médula Espinal.

Las neuronas forman áreas de sustancia blanca y gris, ésta última tiene una disposición inversa entre el Encéfalo (periférico-superficial) y la médula (profundo central “H”).

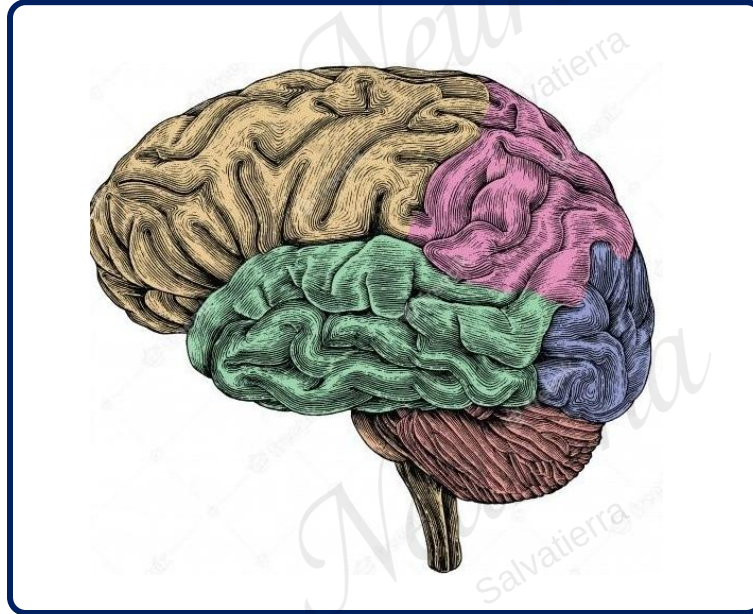


Meninges

Conjunto de capas protectoras situadas entre el sistema nervioso central y su protección ósea, tanto a nivel de encéfalo como de la medula espinal. Esta membrana se divide en tres: duramadre, aracnoides y piamadre.



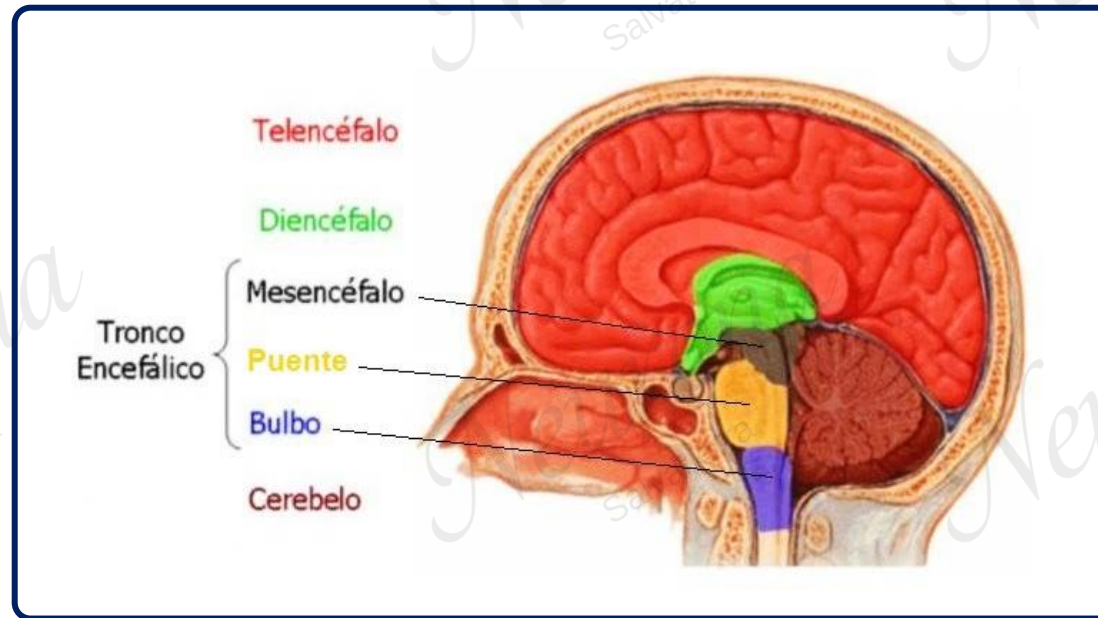
Encéfalo



El encéfalo es aquella porción del SNC que se encuentra dentro del cráneo. Se reconocen tres subdivisiones principales: el tallo cerebral, el cerebelo y el cerebro, el cual incluye tanto los hemisferios cerebrales como el diencefalo.

- ☐ Lugar al que fluyen y en el que se origina los impulsos
- ☐ Recibe, interpreta, almacena y regresa información
- ☐ Contiene aprox. 100 mil millones de neuronas y pesa aprox. 1400gr.
- ☐ Es el control maestro del organismo
- ☐ Se divide en: cerebro, cerebelo, tronco cerebral, tálamo e hipotálamo

Telencéfalo



Es la parte más grande del encéfalo, es la estructura en la que la integración de la información transmitida por las neuronas llega a su etapa más compleja. Situado justo por encima del diencefalo, al que cubre como si fuese un casco y forma la superficie llena de pliegues que caracteriza al cerebro humano.

- ☐ **Corteza cerebral** : Compuesta por materia gris y varias capas de neuronas coordinadas entre sí.
- ☐ **Hipocampo** : Memoria declarativa y su evocación en el futuro.
- ☐ **Amígdala** : Gestiona la aparición y regulación de estados emocionales, memoria emocional.
- ☐ **Cuerpo estriado** : Facilita la realización de movimientos altamente automatizados
- ☐ **Bulbo olfatorio** : Recibe la información olfativa que llega desde el exterior del cuerpo.
- ☐ **Ganglios basales** : Conjuntos de materia gris que intervienen en el control de movimientos voluntarios y "automatización" para que la atención pueda ser dirigida a otras cosas.

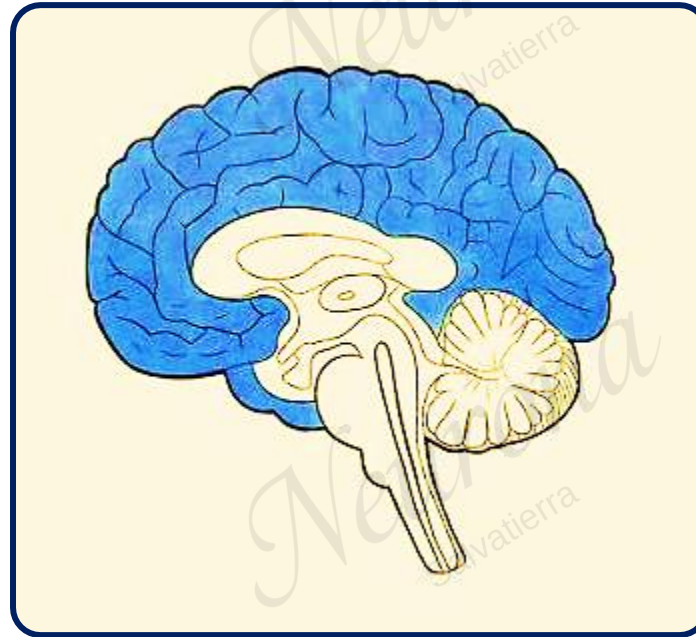
Cerebro



- ☐ Es la región más grande y destacada del encéfalo.
- ☐ Es responsable de las actividades voluntarias o conscientes del cuerpo.
- ☐ Es el sitio de la inteligencia, del aprendizaje, del juicio, de la personalidad.
- ☐ Consta de 2 hemisferios cerebrales conectados por el cuerpo calloso.
- ☐ Contiene aproximadamente 100 000 000 000 (10^{11}) de neuronas, y por su forma se han caracterizado unos 1000 a 10 000 tipos neuronales diferentes.

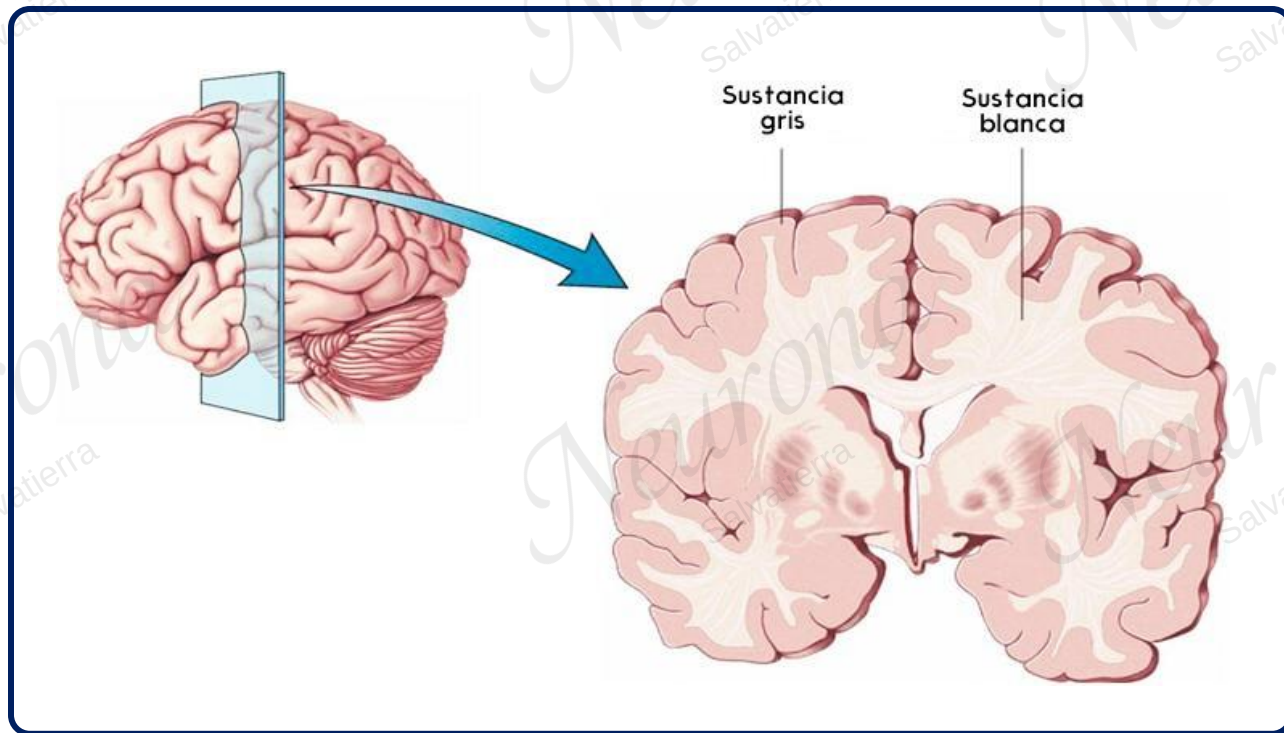
LÓBULO	FUNCIÓN	PATOLOGÍA
Frontal	-Aprendizaje, archivo, planificación y ejecución de movimientos intencionados. -Lenguaje expresivo. -Memoria operativa. -Funcionamiento ejecutivo: activación, planificación y supervisión de la conducta dirigida a fines. -Control de la atención voluntaria.	-Parálisis -Apraxia -Torpeza motriz -Afasia expresiva -Disfunción ejecutiva -Trastornos de atención -Trastornos de regulación emocional.
Parietal	-Orientación espacial. -Esquema corporal. -Reconocimiento táctil. -Estereognosia. -Cálculo. -Lenguaje. -Atención sensorial.	-Pérdida de sensibilidad para discriminar objetos mediante el tacto. -Agnosias espaciales. -Acalculia. -Astereognosia. -Afasia.
Temporal	-Memoria declarativa. -Audición. -Lenguaje comprensivo. -Tonalidad emocional.	-Déficits auditivos. -Afasia comprensiva. -Trastornos del control emocional. -Amnesia declarativa.
Occipital	-Visión. -Reconocimiento de imágenes y objetos. -Lectura. -Escritura.	-Ceguera. -Agnosias visuales. -Trastornos lectoescritores.

Corteza cerebral

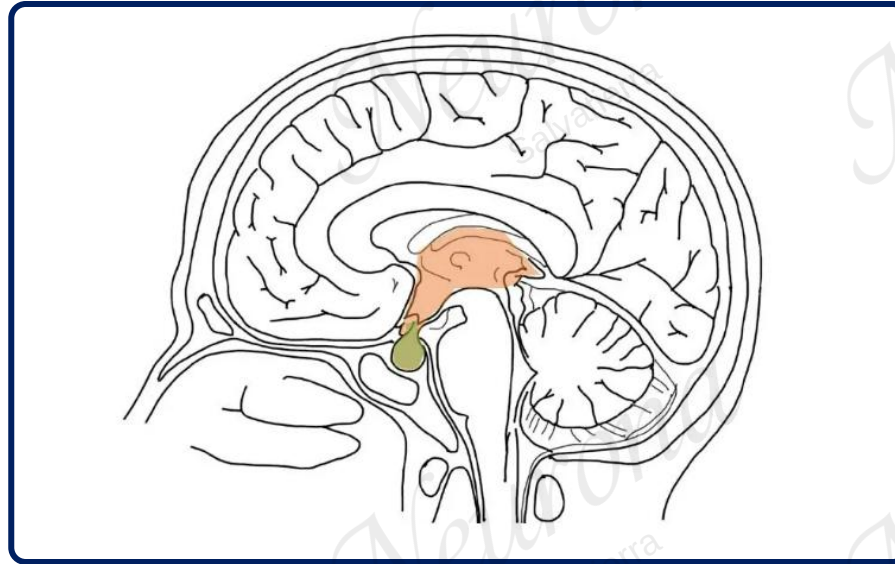


Tienes áreas primarias que lo constituyen el 20% (reciben señales interna y externas del cuerpo acerca de movimientos voluntarios. El 80% constituye el córtex asociativo (procesos mentales complejos: memoria, lenguaje, razonamiento, percepción, etc.)

Tiene mayor extensión de córtex que cualquier otra especie planeta (1800 cm² y un grosor de cuatro a seis mililitros). Esto da a los seres humano una extraordinaria flexibilidad para aprender



Diencéfalo



Tálamo

Región más grande del diencéfalo, integra actividades sensoriales y motoras, interviene en el despertar, la conciencia, y en la conducta afectiva y la memoria.

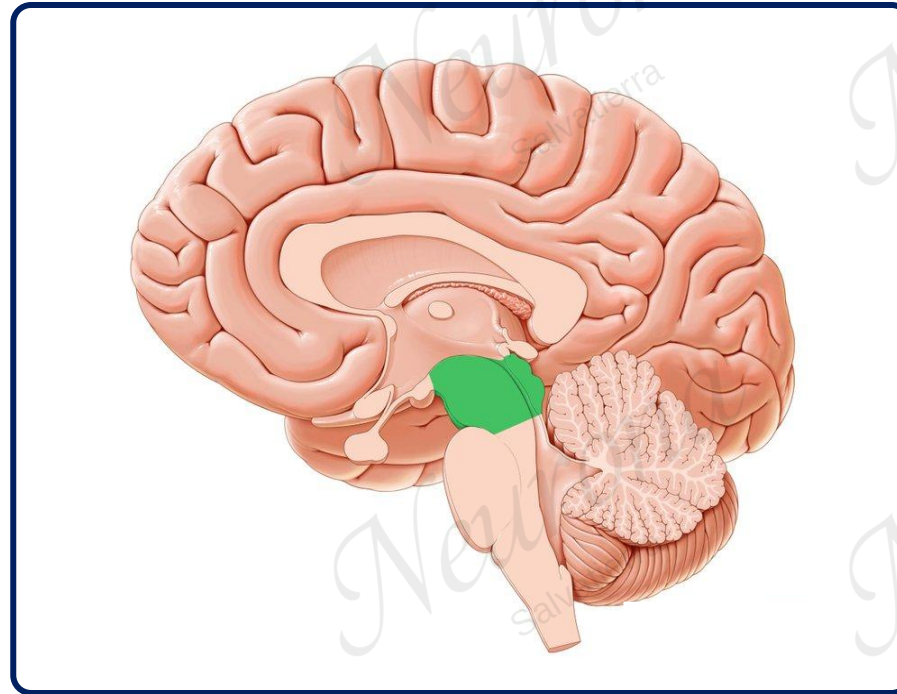
Hipotálamo

Glándula hormonal del volumen de un guisante, controla y regula cada glándula y a la vez cada una de las funciones del organismo. Su función principal es la homeostasis.

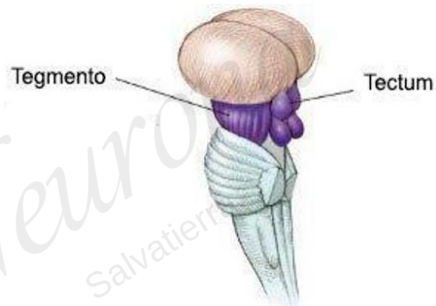
Hipófisis

Pequeña glándula situada en la base del cerebro, porque produce hormonas que controlan procesos esenciales como el crecimiento, metabolismo, reproducción, lactancia y el equilibrio del agua en el cuerpo, actuando como un centro de control del sistema endocrino.

Mesencéfalo



También llamado cerebro medio, se localiza rodeando el acueducto cerebral.



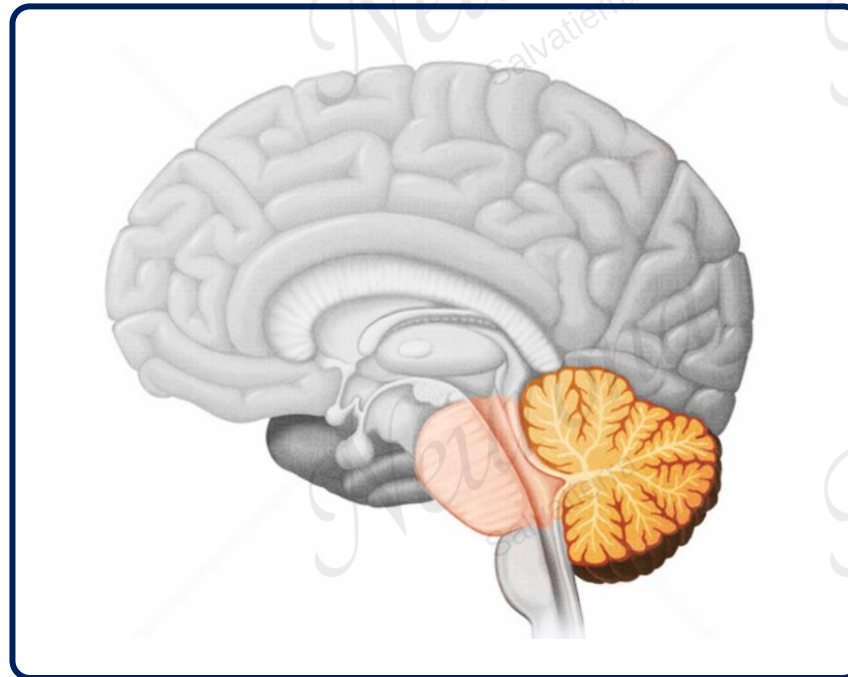
Tectum

Los tubérculos cuadrigéminos superiores forman parte del sistema visual, encargándose de los reflejos visuales y respuestas a estímulos en movimiento

Tegmentum

Contiene núcleos que controlan los movimientos oculares, núcleo rojo, sustancia negra y ATV

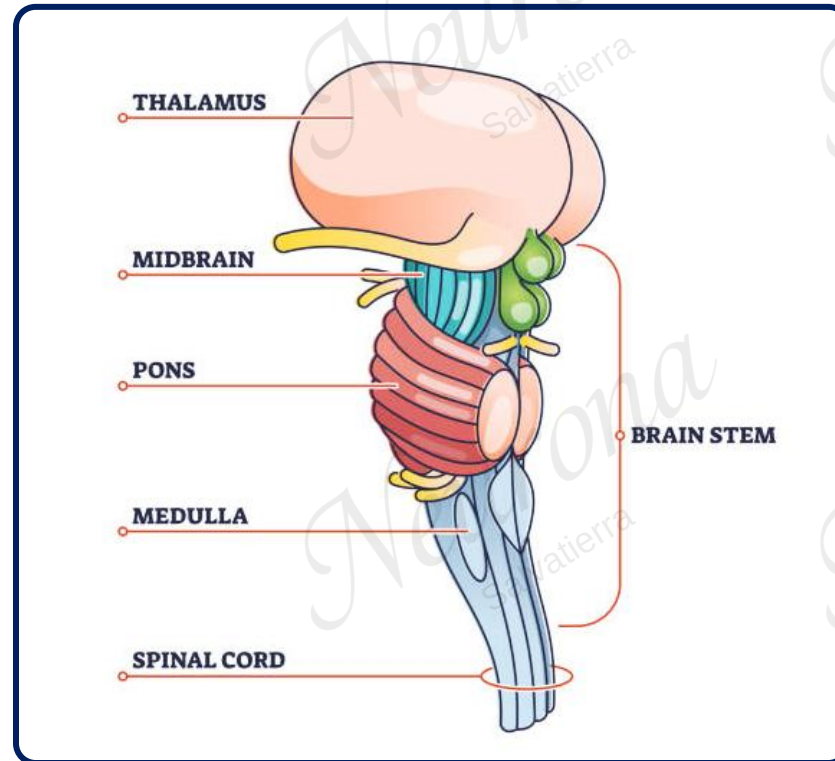
Rombencéfalo



Es una expansión de la médula espinal y también se le conoce como cerebro posterior, está formado por:

- ☐ **Metencéfalo** que forma el cerebelo y la protuberancia
- ☐ **Mielencéfalo** que forma el bulbo raquídeo.

Tronco cerebral

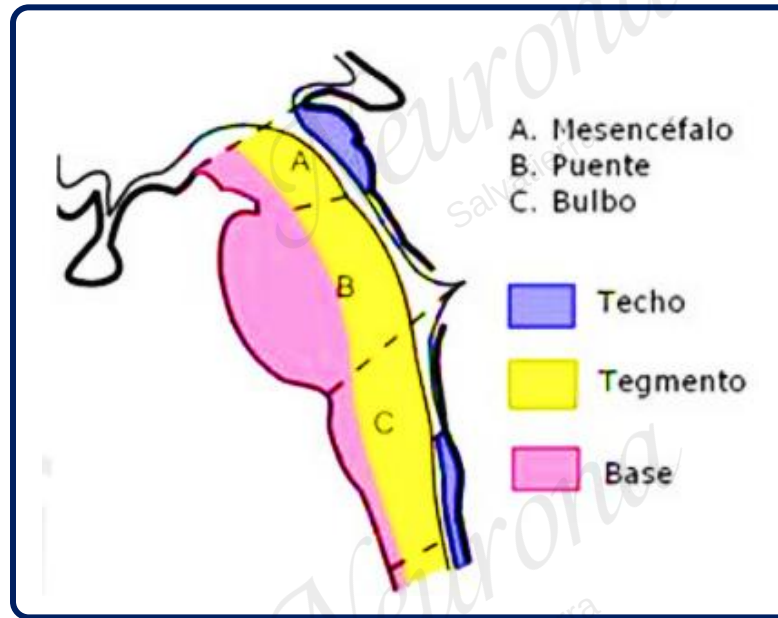


Se ubica por debajo del cerebelo y conecta el encéfalo y la médula espinal.

Es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Controla varias funciones incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido.

Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido.

Se ocupa de todas las funciones necesarias para que el cuerpo esté vivo, como la respiración, la digestión de alimentos y la circulación sanguínea.



Mesencéfalo

Conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente de Varolio y conduce impulsos sensitivos desde la medula espinal hasta el tálamo. Pares III y IV

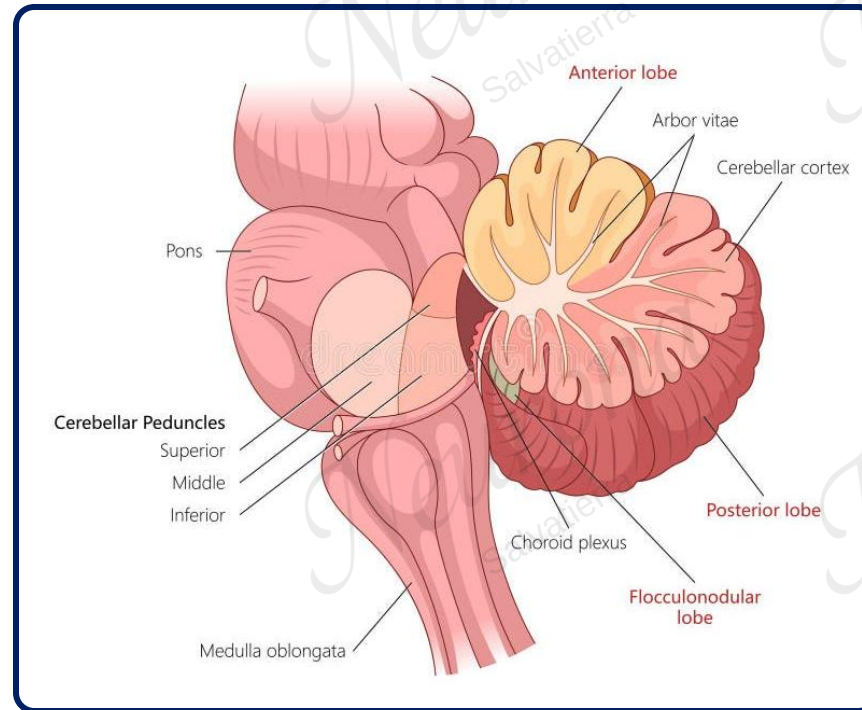
Protuberancia

Se conecta al cerebelo, con los Pares craneales V, VI, VII y VIII.

Med. Oblongada

Pares craneales IX, X, XI y XII; centros de frecuencia cardíaca y respiratoria.

Cerebelo

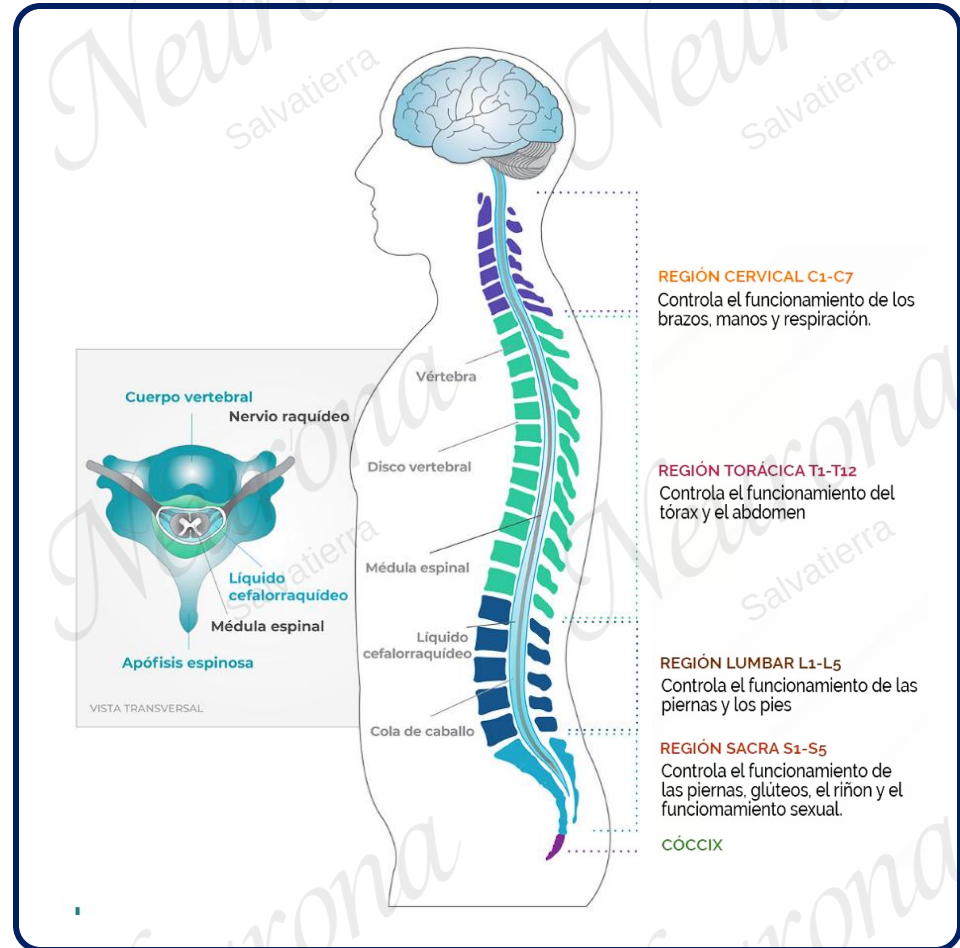


- ☐ Es la segunda región más grande del encéfalo.
- ☐ Está ubicado en la parte posterior del cráneo.
- ☐ Se encarga de la regulación de la actividad motora, equilibrio, postura, tono muscular y la coordinación de movimientos finos.
- ☐ Su lesión produce movimientos torpes, toscos e incoordinados

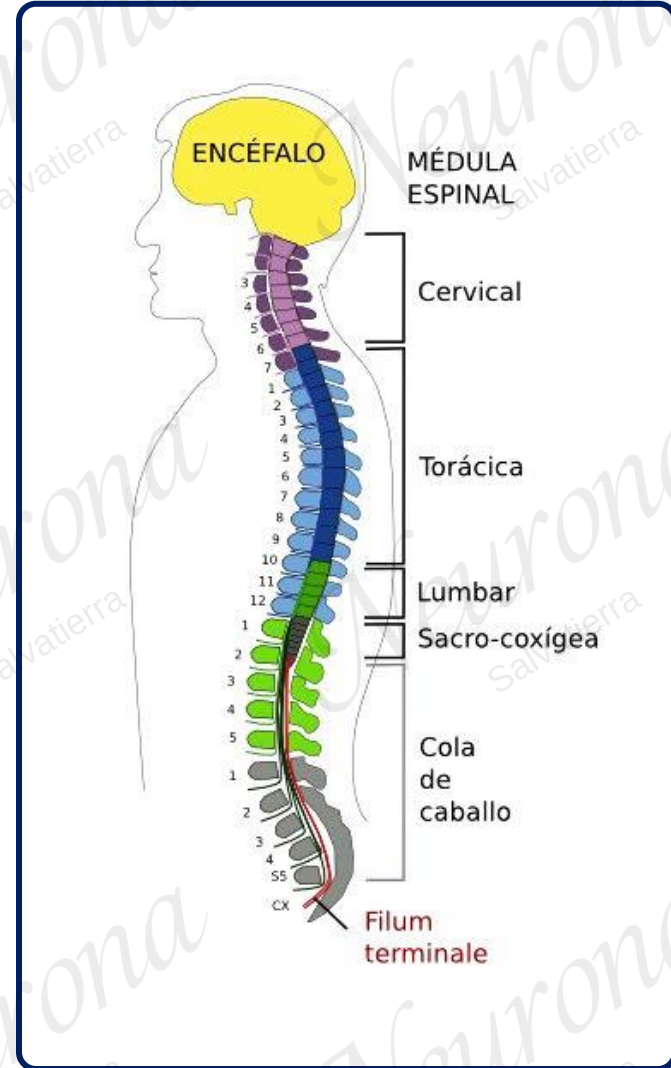
Médula espinal

Está situada dentro del conducto vertebral de la columna vertebral, rodeada por tres meninges: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.

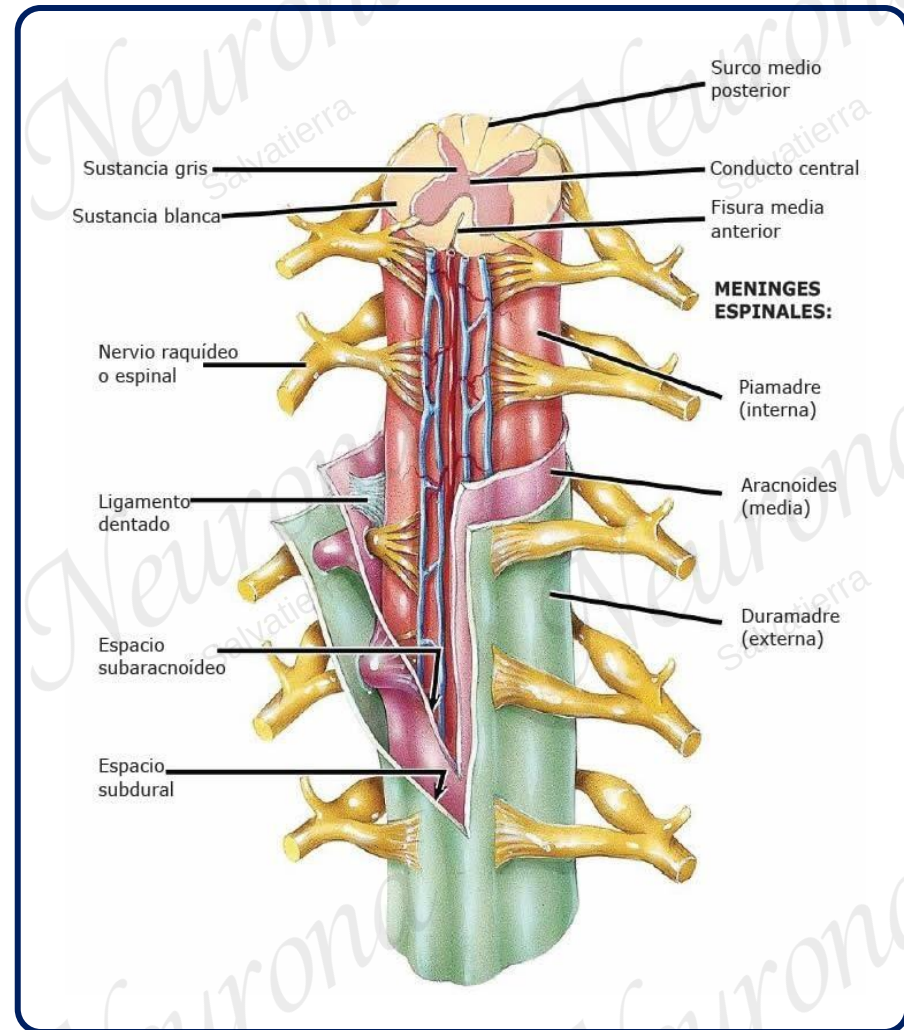
La médula espinal tiene una estructura más o menos cilíndrica que comienza en el foramen magno (agujero occipital) del cráneo, donde se continúa con el bulbo raquídeo del encéfalo, y termina en la región lumbar.

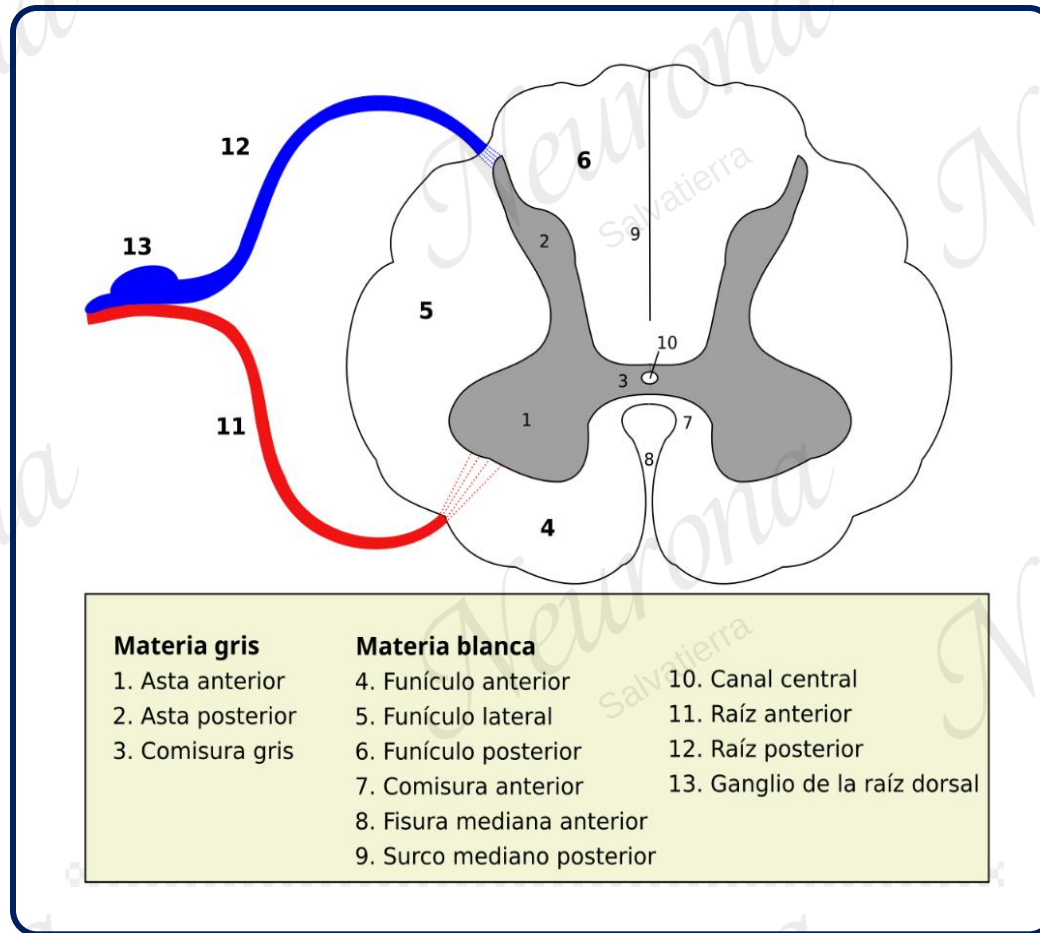


- ❑ Conducto nervioso, se extiende desde el agujero occipital (foramen magnum) del cráneo hasta la 2da vertebra lumbar
- ❑ Está compuesta por una sustancia gris formada por cuerpos neuronales, y por la sustancia blanca formada por fibras mielinizadas ascendentes y descendentes.
- ❑ Se conecta con el bulbo raquídeo desde su parte superior, hacia la parte inferior termina en un conjunto de fibras.
- ❑ Termina en el área lumbar y continúa a través del canal vertebral como nervios espinales. La agrupación de estos nervios en el extremo se denomina cauda equina.



Las meninges también rodean a la médula espinal: la más externa es la duramadre, la siguiente es la aracnoides y la más interna es la piamadre. La duramadre también se conoce como paquimeninge y la aracnoides y la piamadre se conocen como leptomeninges.





Las neuronas sensoriales entran en las raíces dorsales de la “H” medular.
Conducen al cerebro información del cuerpo.

Las neuronas motoras salen por las raíces ventrales de la “H” medular y
transmiten información del cerebro a los músculo